



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

ING. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Minería de datos

SECCION 004

NRC 48995

Maria Beatriz Bernabe Loranca

ROLDAN CARMONA SERGIO AXEL



REGLAS DE NEGOCIO (ACTUALIZADAS)

1. Generales

- 1.1. Cada usuario debe registrarse con correo electrónico y contraseña para acceder al sistema.
- 1.2. Los datos de cada usuario son privados y no se comparten entre cuentas.
- 1.3. El sistema debe permitir la gestión de múltiples emprendimientos o empresas bajo una misma cuenta.
- 1.4. Todas las operaciones (transacciones, facturas, proyectos) deben estar asociadas a un usuario y, si aplica, a una empresa específica.

2. Registro de Transacciones

- 2.1. Cada transacción debe contener: fecha (obligatoria), descripción o concepto (obligatorio), categoría (obligatoria), monto (numérico positivo), tipo (ingreso o gasto), y opcionalmente proveedor/cliente asociado.
- 2.2. El monto debe ser mayor a cero; no se permiten montos negativos.
- 2.3. La fecha no puede ser futura. Podría permitirse fecha pasada hasta cierto límite.
- 2.4. Las transacciones se muestran en una tabla paginada, ordenada por fecha descendente por defecto.
- 2.5. El usuario puede editar o eliminar una transacción siempre que no esté vinculada a una factura o proyecto que la requiera.
- 2.6. Al eliminar una transacción, se debe verificar que no forme parte de un proyecto y advertir o reasignar.
- 2.7. Filtros disponibles: por mes (selector de mes y año), por categoría (lista desplegable), por tipo (ingreso/gasto), por rango de fechas personalizado, y por proveedor/cliente.
- 2.8. El sistema debe permitir exportar la lista de transacciones filtradas a CSV/Excel.
- 2.9. El sistema debe permitir registrar transacciones en efectivo de forma manual, así como importar movimientos bancarios para facilitar el registro.

3. Categorías de Transacciones

- 3.1. El sistema provee categorías predefinidas:
 - **Ingresos:** Ventas, Servicios.
 - **Gastos:** Renta, Servicios (agua, luz, internet), Compras (mercancía), Sueldos, Marketing, **Consumibles, Maquila, Materiales**, Otros.
- 3.2. El usuario puede crear categorías personalizadas, indicando nombre y tipo (ingreso o gasto).
- 3.3. No se permiten categorías duplicadas (mismo nombre y tipo) para un mismo usuario.
- 3.4. Las categorías personalizadas pueden editarse o eliminarse siempre que no

tengan transacciones asociadas. Si tienen transacciones, se debe impedir la eliminación o sugerir reasignación.

3.5. Al editar una categoría, las transacciones existentes mantienen la referencia actualizada.

4. Dashboard

4.1. El dashboard muestra en tiempo real (o al cargar) los siguientes indicadores del mes actual (o período seleccionable):

- Total ingresos: suma de montos de transacciones de tipo ingreso en el período.
- Total gastos: suma de montos de transacciones de tipo gasto.
- Utilidad neta = Total ingresos - Total gastos.
- Saldo en cuentas bancarias / efectivo (si se registra manualmente).

4.2. Se incluye una gráfica de pastel que muestra la distribución de ingresos por categoría (porcentaje y monto).

4.3. Otra gráfica de pastel para gastos por categoría.

4.4. También puede mostrar una gráfica de utilidad vs ingresos/gastos (barras).

4.5. El usuario puede cambiar el período (mes, año, rango personalizado) y el dashboard se actualiza.

4.6. Los cálculos deben excluir transacciones anuladas o eliminadas.

4.7. Se debe mostrar un indicador de flujo de efectivo proyectado (basado en facturas pendientes y gastos recurrentes).

5. Facturación Básica

5.1. El sistema debe permitir crear facturas con los siguientes datos:

- Número de factura: autoincremental por usuario/empresa, formato configurable (ej. F001, 0001, etc.).
- Fecha de emisión (por defecto la actual, editable).
- Cliente: seleccionable de un listado de clientes guardados.
- Conceptos: lista de líneas con descripción, cantidad, precio unitario, importe (cantidad * precio).
- IVA: se puede manejar como porcentaje aplicable, con opción de "IVA incluido en el precio" (es decir, el precio ya tiene IVA) o "IVA por separado".
- Total: suma de importes + IVA (si corresponde).

5.2. Los clientes se almacenan con: nombre, NIF/CUIT, dirección, correo electrónico, teléfono (opcional) y datos fiscales completos.

5.3. El número de factura debe ser único por usuario/empresa y no puede repetirse.

5.4. Al generar el PDF, se debe incluir: logo del emprendimiento, datos del emprendedor, datos del cliente, desglose de conceptos, IVA (indicando si está

incluido o no), total, y número de factura.

5.5. La factura puede ser marcada como "pagada" o "pendiente" (para recordatorios).

5.6. Al marcar una factura como pagada, se puede generar automáticamente una transacción de ingreso (con categoría "Ventas" o la que corresponda) para mantener la contabilidad integrada. El usuario puede decidir si se crea automáticamente.

5.7. Las facturas emitidas no deben poder editarse (solo anularse). Si se requiere modificar, se debe anular y crear una nueva.

5.8. El sistema debe permitir duplicar una factura para crear una nueva con los mismos datos.

6. Reportes Básicos

6.1. Estado de Pérdidas y Ganancias mensual: muestra ingresos totales, gastos totales y utilidad neta de cada mes en un período seleccionado.

6.2. El reporte PyG puede exportarse a Excel con columnas: mes, ingresos, gastos, utilidad.

6.3. Adicionalmente, se puede generar un reporte detallado de transacciones por mes/categoría y por proveedor/cliente.

6.4. Los reportes deben considerar todas las transacciones del período, incluyendo las asociadas a facturas.

6.5. El sistema debe ofrecer un reporte de cuentas por cobrar y por pagar.

7. Recordatorios de Pago

7.1. El usuario puede configurar recordatorios para facturas pendientes: habilitar/deshabilitar notificaciones por correo.

7.2. Para cada factura con fecha de vencimiento, el sistema enviará un recordatorio al cliente con una anticipación configurable (por defecto 7 días antes del vencimiento).

7.3. También puede enviar recordatorios al propio emprendedor sobre facturas por vencer o vencidas, con la frecuencia que el usuario defina (diario, semanal).

7.4. El sistema debe permitir programar la frecuencia de envío (solo una vez, o cada cierto tiempo hasta que se pague).

7.5. Los correos deben incluir un enlace amigable para ver la factura.

7.6. El usuario puede personalizar la plantilla del correo (asunto, cuerpo).

8. Seguimiento de Proyectos

8.1. Un proyecto se define con: nombre, descripción, fecha de inicio, fecha de fin estimada (opcional), capital asignado (monto presupuestado).

8.2. Se pueden asociar transacciones (ingresos y gastos) a un proyecto

específico, diferenciando claramente los gastos operativos generales de los gastos del proyecto.

8.4. El sistema calcula automáticamente:

- Total ingresos del proyecto.
- Total gastos del proyecto.
- Rentabilidad = Ingresos - Gastos.
- % de rentabilidad sobre capital asignado (si capital > 0) o sobre ingresos.
- Tiempo estimado de recuperación de la inversión (payback) basado en ingresos proyectados o históricos.

8.5. Se muestra una vista de proyectos con estos indicadores y un listado de transacciones asociadas.

8.6. El capital asignado puede actualizarse; el sistema debe registrar cambios si se desea.

8.7. El sistema debe permitir identificar periodos de ventas altas (estacionalidad) para ayudar a decidir el momento óptimo de inversión en proyectos.

9. Asistente de IA Conversacional

9.1. El asistente debe poder acceder a los datos financieros del usuario (transacciones, facturas, proyectos) previo consentimiento explícito.

9.2. Las interacciones deben ser en lenguaje natural, y el asistente debe responder en español.

9.3. Análisis de patrones: el asistente puede identificar tendencias (ej. gastos estacionales, categorías con mayor crecimiento) y presentarlos al usuario.

9.4. Recomendaciones personalizadas: basado en el análisis, sugerir acciones como reducir gastos en ciertas categorías, aumentar precios, etc.

9.5. Predicción de flujo de efectivo a 30/60/90 días: usando datos históricos y estacionalidad (mismo mes del año anterior, tendencias), generar proyección de ingresos y gastos futuros. El modelo debe considerar facturas pendientes de cobro y pagos programados (si se ingresan).

9.6. Simulación de escenarios:

- El usuario puede preguntar: "¿Qué pasa si contrato a una persona más?" y el asistente debe estimar el impacto en gastos (sueldo adicional) y posible aumento de ingresos (si se asocia a productividad), basado en datos históricos (promedio de ingresos por empleado si existe).
- "¿Si subo precios 10%?" debe calcular el impacto en ingresos totales, considerando elasticidad (si se tiene datos de ventas), pero al menos un cálculo simple de incremento lineal.

- Las simulaciones deben mostrar cambios proyectados en utilidad y flujo de efectivo.

9.7. El asistente debe guardar el historial de conversaciones para contexto (opcional, con privacidad).

9.8. Las predicciones y simulaciones deben incluir una nota de que son estimaciones y no garantías.

10. Módulo de Educación Financiera

10.1. El módulo debe ofrecer un roadmap de madurez financiera: etapas con metas y tips asociados.

10.2. El usuario puede ver su progreso basado en el uso del software (ej. si ya emitió facturas, si lleva registro de gastos, si tiene proyectos, etc.) y se le sugiere el siguiente paso.

10.3. Micro-learning: tips financieros cortos que se muestran en momentos oportunos (ej. cuando el usuario registra un gasto, puede aparecer un tip sobre control de gastos).

10.4. Los tips deben ser dinámicos y basados en el comportamiento del usuario.

10.5. El contenido educativo puede estar precargado y ser genérico, pero personalizable por el sistema.

11. Integridad y Validaciones Adicionales

11.1. No se puede eliminar un cliente que tenga facturas asociadas; se debe marcar como inactivo.

11.2. Al eliminar un proyecto, se debe preguntar qué hacer con las transacciones asociadas (desvincular o eliminar en cascada).

11.3. Los montos deben manejarse con dos decimales (para moneda local).

11.4. El sistema debe soportar múltiples monedas.

11.5. Debe haber copias de seguridad automáticas periódicas de los datos del usuario.

11.6. El sistema debe permitir la conciliación bancaria básica, comparando movimientos registrados con extractos importados.

ALCANCE DEL PROBLEMA A RESOLVER

El problema que aborda este software es la falta de herramientas accesibles, sencillas e integradas para que los pequeños emprendedores puedan gestionar sus finanzas de manera ordenada, tomar decisiones informadas y mejorar su salud financiera, sin necesidad de conocimientos avanzados.

Problemas específicos que se resuelven:

1. Desorden en el registro financiero

- Los emprendedores mezclan registros en cuadernos, tickets sueltos, apps bancarias y memoria.
- No tienen un registro unificado de ingresos y gastos, lo que genera pérdida de información y errores.

2. Falta de visibilidad de la rentabilidad real

- Desconocen si un proyecto, producto o servicio es realmente rentable.
- No separan gastos operativos de gastos de proyectos específicos.
- Confunden ingresos con utilidad, llevando a decisiones equivocadas.

3. Dificultad para planificar

- No saben con certeza si podrán contratar personal, invertir en equipos o afrontar gastos imprevistos.
- Carecen de flujo de efectivo proyectado.
- No identifican periodos de alta o baja para prepararse.

4. Problemas con facturación y cobranza

- Facturan de forma manual o no facturan.
- Pierden seguimiento de facturas pendientes y dejan de cobrar.
- No manejan adecuadamente el IVA u otros impuestos, arriesgando multas.

5. Falta de educación financiera básica

- Toman decisiones por intuición, sin análisis de datos.
- No entienden conceptos como margen de contribución, punto de equilibrio, ROI.
- Desconocen cómo mejorar su salud financiera.

6. Aislamiento de la información

- Los datos están dispersos (banco, proveedores, clientes, proyectos).
- No hay un lugar central para consultar el estado del negocio.

7. Resistencia a soluciones complejas

- Los softwares contables tradicionales son percibidos como complicados, caros o diseñados para contadores, no para ellos.

POBLACION

El software está dirigido a micro y pequeños emprendedores que operan negocios en etapas iniciales o de crecimiento, con las siguientes características:

Perfil demográfico y de negocio:

- **Edad:** 18 a 55 años.
- **Nivel educativo:** Variable, desde educación básica hasta profesional, pero generalmente sin formación contable o financiera formal.
- **Tamaño del negocio:**
 - Microempresas (0 a 5 empleados).
 - Negocios unipersonales o familiares.
 - Facturación mensual típica: desde unos cientos hasta decenas de miles de pesos.
- **Sectores económicos:**
 - **Comercio minorista:** tiendas físicas o en línea.
 - **Servicios profesionales:** diseño, publicidad, reparaciones, consultorías.
 - **Talleres y producción artesanal:** imprentas, textiles, alimentos.
 - **Pequeños contratistas:** construcción, eventos.
 - **Profesionales independientes:** médicos, abogados, arquitectos con práctica pequeña.